

Presentación del proyecto

Objetivo

El proyecto del curso pretende evaluar las habilidades desarrolladas por el estudiante en la construcción de modelos de naturaleza estadística y en el análisis de los resultados alcanzados para ofrecer una solución a un problema particular enfrentado por cierta organización que ha recurrido a sus servicios.

Contenido

El proyecto demanda una solución a dos problemas que revisten un interés especial, el primero de los cuales deberá ser abordado desde el análisis de regresión y el segundo desde las técnicas de clasificación. La solución a cada uno de los problemas planteados se construye a través de las etapas siguientes:

- Análisis exploratorio de datos
- Desarrollo de los modelos apropiados
- Evaluación de los modelos
- Análisis de resultados.

Para el desarrollo del proyecto se conformarán grupos de 4 estudiantes durante la primera semana de clases.

Entregables

A lo largo del curso los grupos deberán preparar y entregar 3 informes cuyo contenido se describe a continuación:

- Semana 2: análisis exploratorio de los datos, tanto del problema de regresión como del problema de clasificación.
- Semana 5: modelo de regresión propuesto, justificación de su elección y análisis de resultados. La información de soporte se debe incluir como anexo.
- Semana 8: modelo de clasificación propuesto, justificación de su elección y análisis de resultados. La información de soporte se debe incluir como anexo.

Competencias A fin de comparar los modelos desarrollados por los estudiantes según su desempeño, los grupos participarán con sus respectivas soluciones propuestas en dos competencias, una para cada problema, a través de la plataforma Kaggle: allí encontrarán la información necesaria para ajustar cada modelo y para predecir el valor asumido por la variable de interés. Los grupos podrán subir más de una vez sus resultados a la plataforma y, antes del cierre de la competencia, tendrán la opción de seleccionar el resultado con el cual habrán decidido participar. Los resultados serán evaluados por la plataforma, la cual producirá un ranking de los grupos según el desempeño alcanzado. Al final de la presente guía podrán encontrar las instrucciones para inscribirse en las competencias, conformar los grupos y subir los resultados a la plataforma.

Evaluación La tabla siguiente presenta el esquema de evaluación cada competencia. El informe de la semana 2 será retroalimentado a los grupos acerca de su desempeño y no será calificado. Por su parte, los informes de las semanas 5 y 8 serán calificados. Las dos competencias asignarán un puntaje a cada grupo en proporción al puesto que ocupe en el ranking.

Actividad	Puntos
Posición en la competencia	20
Informe	90

Es importante tener en cuenta que en cada competencia los grupos pueden obtener calificación de 110/100 puntos.

Problema de regresión: Valor de la vivienda

El gerente de la empresa inmobiliaria CasaRoble está interesado en predecir el precio de venta de una vivienda a partir de un conjunto de variables que tiene a su disposición, tales como año de construcción, tamaño, número de parqueaderos, entre otras. Para el efecto cuenta con alguna información que ha sido recolectada durante los últimos diez años sobre el precio de venta de apartamentos y algunas variables explicativas. En la evaluación del modelo de regresión planteado, se tomarán en cuenta los siguientes resultados propios de su desarrollo:

- Elección de las variables independientes del modelo
- Estructura del modelo
- Estimación de los parámetros del modelo
- Verificación de los supuestos del modelo de regresión
- Bondad de ajuste del modelo propuesto
- Cálculo de intervalos de confianza para los parámetros del modelo
- Prueba de hipótesis sobre los parámetros del modelo
- Interpretación de los coeficientes del modelo El modelo se evaluará en la competencia utilizando como criterio el CM(Residuos) o MSE (por sus siglas en inglés).

Problema de clasificación: Marketing bancario

El gerente de UniBank está interesado en promocionar un producto de reciente desarrollo, el depósito bancario, para lo cual resulta esencial identificar los clientes que tendrían una mayor probabilidad de adquirirlo una vez sea lanzado al mercado. Para el efecto tiene a su disposición la siguiente información relacionada con la

última campaña promocional de un producto similar realizada por el banco: los clientes actuales del banco (edad, tipo de trabajo, nivel educativo, entre otras); la forma en que se realizó el contacto durante la campaña (duración de la llamada, número de llamadas que atendió, entre otras); y la decisión finalmente adoptada (adquirió o no el producto). En la evaluación del modelo de clasificación propuesto, se tomarán en cuenta los siguientes resultados propios de su desarrollo:

- Elección del modelo de clasificación
- Estimación de los parámetros del modelo
- Interpretación de los parámetros del modelo
- Desempeño del clasificador

El modelo se evaluará en la competencia utilizando como criterio el área bajo la curva ROC (AUC).

Referencias

S. Moro, P. Cortez and P. Rita. A Data-Driven Approach to Predict the Success of Bank Telemarketing. Decision Support Systems, Elsevier, 62:22-31, June 2014